

PRACTICA 5

MARIA ALEXANDRA JIMÉNEZ SUÁREZ

Evidencia código

```
C punto5.c M X
C punto5.c > ...
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <pthread.h>
4  #include <unistd.h>
5
6  #define N 10
7
8  // Hilo 1: Suma Acumulada
9  void* hilo_acumulada(void* arg) {
10     int suma = 0;
11     for(int i = 1; i <= N; i++)
12         suma += i;
13
14     printf("[Hilo 1] Suma Acumulada hasta %d = %d\n", N, suma);
15     sleep(30);
16     pthread_exit(NULL);
17 }
18
19 // Hilo 2: Productoria
20 void* hilo_productoria(void* arg) {
21     long long producto = 1;
22     for(int i = 1; i <= N; i++)
23         producto *= i;
24
25     printf("[Hilo 2] Productoria hasta %d = %lld\n", N, producto);
26     sleep(30);
27     pthread_exit(NULL);
28 }
29
30 // Hilo 3: 2^N
31 void* hilo_potencia(void* arg) {
32     long long resultado = 1;
```

```

31 void* hilo_potencia(void* arg) {
32     long long resultado = 1;
33     for(int i = 0; i < N; i++)
34         resultado *= 2;
35
36     printf("[Hilo 3] 2 a la potencia de %d = %lld\n", N, resultado);
37     sleep(30);
38     pthread_exit(NULL);
39 }
40
41 // Hilo 4: Fibonacci
42 void* hilo_fibonacci(void* arg) {
43     int t1 = 0, t2 = 1, siguiente;
44
45     for(int i = 1; i <= N; i++) {
46         siguiente = t1 + t2;
47         t1 = t2;
48         t2 = siguiente;
49     }
50
51     printf("[Hilo 4] Termino %d de Fibonacci = %d\n", N, t1);
52     sleep(30);
53     pthread_exit(NULL);
54 }
55
56 int main() {
57
58     pthread_t hilos[4];
59     pid_t mi_pid = getpid();
60
61     printf("\n===== \n");
62     printf(" PROCESO PRINCIPAL INICIADO\n");

```

```

61     printf("\n===== \n");
62     printf(" PROCESO PRINCIPAL INICIADO\n");
63     printf(" EL PID DE ESTE PROCESO ES: %d\n", mi_pid);
64     printf(" ABRE OTRA TERMINAL RAPIDO Y EJECUTA: pstree -p %d\n", mi_pid);
65     printf("===== \n\n");
66
67     // Creación de los 4 hilos
68     pthread_create(&hilos[0], NULL, hilo_acumulada, NULL);
69     pthread_create(&hilos[1], NULL, hilo_productoria, NULL);
70     pthread_create(&hilos[2], NULL, hilo_potencia, NULL);
71     pthread_create(&hilos[3], NULL, hilo_fibonacci, NULL);
72
73     for(int i = 0; i < 4; i++)
74         pthread_join(hilos[i], NULL);
75
76     printf("\nTodos los hilos han terminado con éxito.\n");
77     return 0;
78 }

```

Evidencia terminal

```

eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ gcc punto5.c -o punto5 -pthread
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ ./punto5

=====
PROCESO PRINCIPAL INICIADO
EL PID DE ESTE PROCESO ES: 2046
ABRE OTRA TERMINAL RAPIDO Y EJECUTA: pstree -p 2046
=====

[Hilo 1] Suma Acumulada hasta 10 = 55
[Hilo 2] Productoria hasta 10 = 3628800
[Hilo 3] 2 a la potencia de 10 = 1024
[Hilo 4] Termino 10 de Fibonacci = 55

Todos los hilos han terminado con éxito.
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ 

```

Evidencia árbol

```

eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ pstree -p 2046
punto5(2046)---{punto5}(2047)
               |---{punto5}(2048)
               |---{punto5}(2049)
               |---{punto5}(2050)
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ 

```

Repito el proceso

Desde terminal:

```
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ gcc punto5.c -o punto5 -pthread
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ ./punto5
```

```
=====
PROCESO PRINCIPAL INICIADO
EL PID DE ESTE PROCESO ES: 2140
ABRE OTRA TERMINAL RAPIDO Y EJECUTA: pstree -p 2140
=====
```

```
[Hilo 1] Suma Acumulada hasta 10 = 55
[Hilo 2] Productoria hasta 10 = 3628800
[Hilo 3] 2 a la potencia de 10 = 1024
[Hilo 4] Termino 10 de Fibonacci = 55
```

```
Todos los hilos han terminado con éxito.
```

```
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$
```

El árbol 2

```
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$ pstree -p 2140
punto5(2140)---{punto5}(2141)
               |---{punto5}(2142)
               |---{punto5}(2143)
               |---{punto5}(2144)
eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/practica5$
```